PropOS Phase 1 数据模型文档

> 版本: v1.0
>
> 日期: 2026-04-05
>
> 对应 **PRD**: v1.5
>
> 范围: Phase 1 五个核心模块

一、总览

1.1 实体关系层级

```
users                                                  ← 公共：认证与角色
audit_logs                                             ← 公共：审计日志

buildings → floors → units                             ← M1 资产
                        └── renovation_records

tenants → contracts → contract_attachments             ← M2 租务
                    └── rent_escalation_phases
                    └── alerts
                    └── invoices → invoice_items
                                       └── payments
                    └── subleases (← units)            ← M5 二房东

expenses (→ buildings, units?)                         ← M3 财务支出
kpi_metric_definitions                                 ← M3 KPI 指标库
kpi_schemes → kpi_scheme_metrics                       ← M3 KPI 方案
kpi_score_snapshots → kpi_score_snapshot_items         ← M3 KPI 快照

suppliers                                              ← M4 工单
work_orders (→ units, buildings, floors, users)        ← M4 工单
   └── work_order_photos
```

1.2 跨模块 FK 关系汇总

表	外键字段	引用表	说明
`floors`	`building_id`	`buildings`	楼层归属楼栋
`units`	`floor_id`, `building_id`	`floors`, `buildings`	单元归属楼层/楼栋
`renovation_records`	`unit_id`	`units`	改造记录归属单元
`contracts`	`unit_id`, `tenant_id`	`units`, `tenants`	合同绑定单元与租客
`contracts`	`parent_contract_id`	`contracts`	续签合同链
`contract_attachments`	`contract_id`	`contracts`	合同附件
`rent_escalation_phases`	`contract_id`	`contracts`	租金递增阶段
`alerts`	`contract_id`	`contracts`	预警记录归属合同
`invoices`	`contract_id`	`contracts`	账单归属合同
`invoice_items`	`invoice_id`	`invoices`	账单明细
`payments`	`invoice_id`	`invoices`	收款核销
`expenses`	`building_id`, `unit_id` ?	`buildings`, `units`	运营支出归口
`kpi_scheme_metrics`	`scheme_id`, `metric_id`	`kpi_schemes`, `kpi_metric_definitions`	方案-指标关联
`kpi_score_snapshots`	`scheme_id`, `evaluated_user_id`	`kpi_schemes`, `users`	打分快照
`kpi_score_snapshot_items`	`snapshot_id`, `metric_id`	`kpi_score_snapshots`, `kpi_metric_definitions`	快照明细
`work_orders`	`unit_id`, `floor_id`, `building_id`	`units`, `floors`, `buildings`	工单定位
`work_orders`	`reporter_user_id`, `assignee_user_id`, `supplier_id`	`users`, `users`, `suppliers`	工单人员
`work_order_photos`	`work_order_id`	`work_orders`	工单照片
`subleases`	`master_contract_id`, `unit_id`	`contracts`, `units`	子租赁关联主合同与单元
`subleases`	`reviewer_user_id`, `submitted_by_user_id`	`users`, `users`	填报/审核人

`audit_logs`	`user_id`	`users`	操作人

二、PostgreSQL 自定义枚举类型

```
-- 业态
CREATE TYPE property_type AS ENUM ('office', 'retail', 'apartment');

-- 单元出租状态
CREATE TYPE unit_status AS ENUM ('leased', 'vacant', 'expiring_soon',
'non_leasable');

-- 单元装修状态
CREATE TYPE unit_decoration AS ENUM ('blank', 'simple', 'refined', 'raw');

-- 用户角色
CREATE TYPE user_role AS ENUM (
    'super_admin',        -- 超级管理员
    'operations_manager', -- 运营管理层
    'leasing_specialist', -- 租务专员
    'finance_staff',      -- 财务人员
    'frontline_staff',    -- 前线员工
    'sub_landlord'        -- 二房东
);

-- 租客类型
CREATE TYPE tenant_type AS ENUM ('corporate', 'individual');

-- 合同状态机
CREATE TYPE contract_status AS ENUM (
    'quoting',         -- 报价中
    'pending_sign',    -- 待签约
    'active',          -- 执行中
    'expiring_soon',   -- 即将到期（≤90天）
    'expired',         -- 已到期
    'renewed',         -- 已续签
    'terminated'       -- 已终止
);

-- 租金递增类型
CREATE TYPE escalation_type AS ENUM (
    'fixed_rate',            -- 固定比例递增
    'fixed_amount',          -- 固定金额递增
    'step',                  -- 阶梯式递增
    'cpi',                   -- CPI 挂钩递增
    'periodic',              -- 每 N 年递增
    'base_after_free_period' -- 免租后基准调整
```

```
);

-- 预警类型
CREATE TYPE alert_type AS ENUM (
    'lease_expiry_90',          -- 到期预警 90 天
    'lease_expiry_60',          -- 到期预警 60 天
    'lease_expiry_30',          -- 到期预警 30 天
    'payment_overdue_1',        -- 逾期第 1 天
    'payment_overdue_7',        -- 逾期第 7 天
    'payment_overdue_15',       -- 逾期第 15 天
    'monthly_expiry_summary',   -- 月度到期汇总
    'deposit_refund_reminder'   -- 押金退还提醒（终止前 7 天）
);

-- 账单状态
CREATE TYPE invoice_status AS ENUM (
    'draft',     -- 草稿（生成中）
    'issued',    -- 已出账
    'paid',      -- 已核销
    'overdue',   -- 逾期
    'cancelled', -- 已作废
    'exempt'     -- 免租期免单
);

-- 账单费项类型
CREATE TYPE invoice_item_type AS ENUM (
    'rent',           -- 租金
    'management_fee', -- 物管费
    'electricity',    -- 电费
    'water',          -- 水费
    'parking',        -- 停车费
    'storage',        -- 储藏室
    'revenue_share',  -- 营业额分成（商铺）
    'other'           -- 其他
);

-- 运营支出类目
CREATE TYPE expense_category AS ENUM (
    'utility_common',      -- 水电公摊
    'outsourced_property', -- 外包物业费
    'repair',              -- 维修费
    'insurance',           -- 保险
    'tax',                 -- 税金
    'other'                -- 其他
);

-- 工单状态
CREATE TYPE work_order_status AS ENUM (
    'submitted',          -- 已提交
```

```
    'approved',           -- 已审核/派单
    'in_progress',        -- 处理中
    'pending_inspection', -- 待验收
    'completed',          -- 已完成
    'rejected',           -- 已拒绝
    'on_hold'             -- 挂起
);

-- 工单紧急程度
CREATE TYPE work_order_priority AS ENUM ('normal', 'urgent', 'critical');

-- 子租赁入住状态
CREATE TYPE sublease_occupancy_status AS ENUM (
    'occupied',           -- 已入住
    'signed_not_moved',   -- 已签约未入住
    'moved_out',          -- 已退租
    'vacant'              -- 空置
);

-- 子租赁审核状态
CREATE TYPE sublease_review_status AS ENUM (
    'pending',   -- 待审核
    'approved',  -- 已通过
    'rejected'   -- 已退回
);

-- KPI 评估周期
CREATE TYPE kpi_period_type AS ENUM ('monthly', 'quarterly', 'yearly');
```

三、公共基础表

3.1 users（用户）

```
CREATE TABLE users (
    id                UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    name              VARCHAR(100) NOT NULL,
    email             VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
    password_hash     TEXT        NOT NULL,            -- bcrypt hash
    role              user_role   NOT NULL,
    -- 二房东角色专用：绑定主合同（允许 NULL，非二房东角色为 NULL）
    -- FK: ALTER TABLE users ADD CONSTRAINT fk_users_contract
    --       FOREIGN KEY (bound_contract_id) REFERENCES contracts(id);
    bound_contract_id UUID,
    is_active         BOOLEAN     NOT NULL DEFAULT TRUE,
    -- 主合同到期后二房东账号自动冻结
    frozen_at         TIMESTAMPTZ,
    frozen_reason     TEXT,
    created_at        TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
```

```
    updated_at       TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_users_role       ON users(role);
CREATE INDEX idx_users_email      ON users(email);
CREATE INDEX idx_users_contract   ON users(bound_contract_id) WHERE
bound_contract_id IS NOT NULL;
```

3.2 audit_logs（操作审计日志）

覆盖范围（架构约束 #4）：合同变更、账单核销、权限变更、二房东数据提交。

```
CREATE TABLE audit_logs (
    id            UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id       UUID        NOT NULL REFERENCES users(id),
    action        VARCHAR(100) NOT NULL, -- 'contract.update',
'invoice.write_off', 'user.role_change', 'sublease.submit'
    resource_type VARCHAR(50)  NOT NULL, -- 'contract', 'invoice', 'user',
'sublease'
    resource_id   UUID        NOT NULL,
    -- 变更前后快照（JSON）
    before_json   JSONB,
    after_json    JSONB,
    ip_address    INET,
    created_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_audit_user        ON audit_logs(user_id);
CREATE INDEX idx_audit_resource    ON audit_logs(resource_type,
resource_id);
CREATE INDEX idx_audit_created_at  ON audit_logs(created_at DESC);
```

四、M1 资产与空间可视化

4.1 buildings（楼栋）

```
CREATE TABLE buildings (
    id            UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    name          VARCHAR(100) NOT NULL,           -- 'A座', '商铺区', '公寓
楼'
    property_type property_type NOT NULL,          -- 主业态（楼栋整体定性）
    total_floors  SMALLINT     NOT NULL,
    gfa           NUMERIC(10,2) NOT NULL,          -- 总建筑面积（m²）
    nla           NUMERIC(10,2) NOT NULL,          -- 净可租面积（m²）
    address       TEXT,
    built_year    SMALLINT,
    created_at    TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at    TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT NOW()
);
```

4.2 floors（楼层）

```
CREATE TABLE floors (
    id            UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    building_id   UUID         NOT NULL REFERENCES buildings(id) ON DELETE
CASCADE,
    floor_number  SMALLINT     NOT NULL,           -- 负数代表地下层（B1=-1）
    floor_name    VARCHAR(50),                     -- 展示名，如 'B1', '1F',
'10F'
    -- CAD 转换后的文件路径（floors/{building_id}/{floor_id}.svg）
    svg_path      TEXT,
    png_path      TEXT,
    nla           NUMERIC(10,2),                   -- 本层净可租面积（m²）
    created_at    TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at    TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT NOW(),
    UNIQUE (building_id, floor_number)
);

CREATE INDEX idx_floors_building ON floors(building_id);
```

4.3 units（单元/房源）

单元是 PropOS 的核心资产原子，承载三业态差异化字段，通过 `ext_fields` JSONB 存储业态专属属性。

```
CREATE TABLE units (
    id                UUID         PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    floor_id          UUID         NOT NULL REFERENCES floors(id),
    building_id       UUID         NOT NULL REFERENCES buildings(id),
    unit_number       VARCHAR(50)  NOT NULL,        -- 如 '10A', '501'
    property_type     property_type NOT NULL,
    -- 面积
    gross_area        NUMERIC(10,2),                -- 建筑面积（m²）
    net_area          NUMERIC(10,2),                -- 套内面积（m²）
    -- 基础属性
    orientation       VARCHAR(20),                  -- 朝向：'east', 'south',
'west', 'north'
    ceiling_height    NUMERIC(4,2),                 -- 层高（m）
    decoration_status unit_decoration NOT NULL DEFAULT 'blank',
    -- 出租状态（由 unit_service 根据合同状态实时计算，冗余存储用于快速查询）
    current_status    unit_status  NOT NULL DEFAULT 'vacant',
    -- 是否可租（非可租如公共区域、设备间）
    is_leasable       BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT TRUE,
    -- 业态扩展字段（JSONB，结构见下方说明）
    ext_fields        JSONB        NOT NULL DEFAULT '{}',
    -- 当前绑定合同（冗余存储，提升楼层色块查询性能）
    current_contract_id UUID,
    -- QR 码标识（用于扫码报修）
    qr_code           VARCHAR(100) UNIQUE,
    created_at        TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at        TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT NOW(),
```

```
    UNIQUE (building_id, unit_number)
);

CREATE INDEX idx_units_floor        ON units(floor_id);
CREATE INDEX idx_units_building     ON units(building_id);
CREATE INDEX idx_units_status       ON units(current_status);
CREATE INDEX idx_units_type         ON units(property_type);
CREATE INDEX idx_units_ext_fields   ON units USING GIN(ext_fields);
```

`ext_fields` JSONB 结构说明

业态	字段结构
`office` （写字楼）	`{"workstation_count": 20, "partition_count": 3}`
`retail` （商铺）	`{"frontage_width": 8.5, "street_facing": true, "retail_ceiling_height": 5.2}`
`apartment` （公寓）	`{"bedroom_count": 2, "en_suite_bathroom": true, "occupant_count": null}`

4.4 renovation_records（改造记录）

```
CREATE TABLE renovation_records (
    id                UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    unit_id           UUID         NOT NULL REFERENCES units(id) ON DELETE
CASCADE,
    renovation_type   VARCHAR(100) NOT NULL, -- '隔断改造', '水电改造', '装修升
级' 等
    started_at        DATE         NOT NULL,
    completed_at      DATE,
    cost              NUMERIC(12,2),          -- 施工造价（元）
    contractor        VARCHAR(200),           -- 施工方
    description       TEXT,
    -- 照片路径（renovations/{record_id}/{index}.jpg）
    -- 存储在 work_order_photos 之外的独立文件，路径约定见文件存储规范
    before_photo_paths TEXT[],               -- 改造前照片路径数组
    after_photo_paths  TEXT[],              -- 改造后照片路径数组
    created_by        UUID         REFERENCES users(id),
    created_at        TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at        TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_renovation_unit ON renovation_records(unit_id);
```

五、M2 租务与合同管理

5.1 tenants（租客）

安全约束：`id_number_encrypted` 与 `contact_phone_encrypted` 使用 AES-256 加密存储，API 层默认返回脱敏值（后4位）。

```
CREATE TABLE tenants (
    id              UUID        PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tenant_type     tenant_type NOT NULL,
    -- 企业名称或个人姓名
    display_name    VARCHAR(200) NOT NULL,
    -- [加密存储] 企业：统一社会信用代码；个人：身份证号
    -- 存储值为 AES-256-GCM 密文（base64）
    id_number_encrypted     TEXT,        -- 加密：AES-256-GCM
    -- [加密存储] 主要联系电话
    contact_phone_encrypted TEXT,        -- 加密：AES-256-GCM
    -- 企业联系人姓名（企业租客必填）
    contact_person          VARCHAR(100),
    contact_email           VARCHAR(255),
    emergency_contact_name   VARCHAR(100),
    emergency_contact_phone TEXT,        -- 加密：AES-256-GCM
    -- 信用评级（系统自动计算：A/B/C）
    credit_rating    CHAR(1) CHECK (credit_rating IN ('A','B','C')),
    overdue_count    SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0, -- 历史逾期次数（用于信用计算）
    notes            TEXT,
    created_at       TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at       TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_tenants_type ON tenants(tenant_type);
```

5.2 contracts（合同）

```
CREATE TABLE contracts (
    id                  UUID            PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    -- 合同编号（业务可读编号，格式如 'C-2026-001'）
    contract_no         VARCHAR(50)     UNIQUE NOT NULL,
    unit_id             UUID            NOT NULL REFERENCES units(id),
    tenant_id           UUID            NOT NULL REFERENCES tenants(id),
    status              contract_status NOT NULL DEFAULT 'pending_sign',
    property_type       property_type   NOT NULL, -- 冗余，与单元业态一致，便于聚合
查询

    -- 合同期限
    start_date          DATE            NOT NULL,
    end_date            DATE            NOT NULL,
    -- 免租/装修期
    free_rent_days      SMALLINT        NOT NULL DEFAULT 0,
```

```
    free_rent_end_date DATE,                    -- 免租结束日（start_date +
free_rent_days - 1）

    -- 租金
    base_monthly_rent  NUMERIC(12,2)  NOT NULL, -- 签约基准月租金（元）
    -- 付款周期（月数，如 1=月付，3=季付，6=半年付，12=年付）
    payment_cycle_months SMALLINT     NOT NULL DEFAULT 1,
    -- 物管费（元/m²/月，公寓业态可为 0 表示含于租金）
    management_fee_rate  NUMERIC(8,4) NOT NULL DEFAULT 0,
    -- 押金（月数，押金总额 = 押金月数 × 月租金）
    deposit_months       SMALLINT     NOT NULL DEFAULT 2,
    deposit_amount       NUMERIC(12,2) NOT NULL,

    -- 商铺营业额分成（revenue_share_enabled=true 时有效）
    revenue_share_enabled  BOOLEAN    NOT NULL DEFAULT FALSE,
    min_guarantee_rent     NUMERIC(12,2),       -- 保底租金（元/月）
    revenue_share_rate     NUMERIC(5,4),        -- 分成比例（如 0.08 = 8%）

    -- 续签链
    parent_contract_id     UUID       REFERENCES contracts(id),
    is_sublease_master     BOOLEAN    NOT NULL DEFAULT FALSE, -- true 表示该
合同是二房东主合同

    -- 合同 PDF 附件路径（contracts/{id}/signed.pdf）
    -- 详见 contract_attachments 表
    signed_pdf_path  TEXT,

    -- 合同终止信息
    terminated_at    TIMESTAMPTZ,
    termination_reason TEXT,
    -- 押金退还
    deposit_refunded_at TIMESTAMPTZ,
    deposit_refund_amount NUMERIC(12,2),

    created_by       UUID           REFERENCES users(id),
    created_at       TIMESTAMPTZ    NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at       TIMESTAMPTZ    NOT NULL DEFAULT NOW(),

    CONSTRAINT chk_contract_dates CHECK (start_date <= end_date)
);

CREATE INDEX idx_contracts_unit     ON contracts(unit_id);
CREATE INDEX idx_contracts_tenant   ON contracts(tenant_id);
CREATE INDEX idx_contracts_status   ON contracts(status);
CREATE INDEX idx_contracts_end_date ON contracts(end_date) WHERE status IN
('active','expiring_soon');
CREATE INDEX idx_contracts_master   ON contracts(is_sublease_master) WHERE
is_sublease_master = TRUE;
```

5.3 contract_attachments（合同附件）

```
CREATE TABLE contract_attachments (
    id            UUID        PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    contract_id   UUID        NOT NULL REFERENCES contracts(id) ON DELETE
CASCADE,
    -- 文件类型：'original'=原合同，'amendment'=补充协议，'other'=其他
    file_type     VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'original',
    filename      VARCHAR(255) NOT NULL,
    -- 存储路径：contracts/{contract_id}/{filename}
    storage_path  TEXT        NOT NULL,
    file_size_kb  INTEGER,
    uploaded_by   UUID        REFERENCES users(id),
    created_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_attachments_contract ON contract_attachments(contract_id);
```

5.4 rent_escalation_phases（租金递增阶段）

每份合同可配置多个递增阶段，顺序执行。对应 `rent_escalation_engine` package 的输入结构。

```
CREATE TABLE rent_escalation_phases (
    id             UUID           PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    contract_id    UUID           NOT NULL REFERENCES contracts(id) ON
DELETE CASCADE,
    phase_order    SMALLINT       NOT NULL, -- 阶段顺序，从 1 开始
    -- 阶段起止（相对合同起租日的月数偏移，0 表示起租日当月）
    start_month    SMALLINT       NOT NULL DEFAULT 0,
    end_month      SMALLINT,              -- NULL 表示延续至合同结束
    escalation_type escalation_type NOT NULL,
    -- 类型专属参数（JSONB，结构见下方说明）
    params         JSONB          NOT NULL,
    created_at     TIMESTAMPTZ    NOT NULL DEFAULT NOW(),
    UNIQUE (contract_id, phase_order)
);

CREATE INDEX idx_escalation_contract ON rent_escalation_phases(contract_id);
```

`params` JSONB 结构说明

```
// fixed_rate：固定比例递增
{ "rate": 0.05, "interval_months": 12 }

// fixed_amount：固定金额递增（元/m²/月）
{ "amount_per_sqm": 3.0, "interval_months": 12 }

// step：阶梯式递增
{ "steps": [
    { "from_month": 0,  "to_month": 23, "monthly_rent": 8000 },
    { "from_month": 24, "to_month": 47, "monthly_rent": 9000 },
    { "from_month": 48, "to_month": null, "monthly_rent": 10000 }
```

```
]}

// cpi: CPI 挂钩递增
{ "interval_months": 12, "cpi_year_overrides": { "2027": 0.023, "2028":
0.031 } }

// periodic: 每 N 年递增
{ "interval_years": 2, "rate": 0.08 }

// base_after_free_period: 免租后基准调整
{ "base_monthly_rent": 7500 }
```

5.5 alerts（预警记录）

```
CREATE TABLE alerts (
    id           UUID       PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    contract_id  UUID       NOT NULL REFERENCES contracts(id) ON DELETE
CASCADE,
    alert_type   alert_type NOT NULL,
    -- 预警触发日期（调度任务写入）
    triggered_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    -- 是否已读/处理
    is_read      BOOLEAN    NOT NULL DEFAULT FALSE,
    read_by      UUID       REFERENCES users(id),
    read_at      TIMESTAMPTZ,
    -- 通知状态
    notified_via TEXT[],    -- ['in_app', 'email']
    created_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_alerts_contract ON alerts(contract_id);
CREATE INDEX idx_alerts_unread   ON alerts(is_read, triggered_at DESC) WHERE
is_read = FALSE;
```

六、M3 财务与 NOI

6.1 invoices（账单）

```
CREATE TABLE invoices (
    id              UUID           PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    -- 账单编号（如 'INV-2026-04-001'）
    invoice_no      VARCHAR(50)    UNIQUE NOT NULL,
    contract_id     UUID           NOT NULL REFERENCES contracts(id),
    -- 账期起止
    period_start    DATE           NOT NULL,
    period_end      DATE           NOT NULL,
    -- 应收总额（各费项之和）
    total_amount    NUMERIC(12,2)  NOT NULL,
    status          invoice_status NOT NULL DEFAULT 'issued',
```

```
    -- 发票信息
    invoice_issued  BOOLEAN        NOT NULL DEFAULT FALSE,
    invoice_no_ext  VARCHAR(100),             -- 外部发票号
    invoice_issued_at TIMESTAMPTZ,
    -- 逾期信息
    due_date        DATE           NOT NULL,  -- 缴款截止日
    overdue_since   DATE,                     -- 首次标记逾期日
    -- 催收记录
    last_reminded_at TIMESTAMPTZ,
    -- 商铺营业额（仅 revenue_share_enabled 合同使用）
    reported_revenue NUMERIC(12,2),           -- 本期申报营业额
    created_by      UUID           REFERENCES users(id),
    created_at      TIMESTAMPTZ    NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at      TIMESTAMPTZ    NOT NULL DEFAULT NOW(),

    CONSTRAINT chk_invoice_period CHECK (period_start <= period_end)
);

CREATE INDEX idx_invoices_contract   ON invoices(contract_id);
CREATE INDEX idx_invoices_status     ON invoices(status);
CREATE INDEX idx_invoices_due_date   ON invoices(due_date) WHERE status IN
('issued','overdue');
CREATE INDEX idx_invoices_period     ON invoices(period_start, period_end);
```

6.2 invoice_items（账单费项明细）

```
CREATE TABLE invoice_items (
    id          UUID              PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    invoice_id  UUID              NOT NULL REFERENCES invoices(id) ON DELETE
CASCADE,
    item_type   invoice_item_type NOT NULL,
    description VARCHAR(200),              -- 费项说明（如 '10月电费'）
    quantity    NUMERIC(10,4),             -- 数量（面积/度数/月数）
    unit        VARCHAR(20),               -- 单位（'m²', 'kWh', '月'）
    unit_price  NUMERIC(10,4),             -- 单价
    amount      NUMERIC(12,2)  NOT NULL,   -- 金额（元）
    created_at  TIMESTAMPTZ    NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_invoice_items_invoice ON invoice_items(invoice_id);
```

6.3 payments（收款核销）

```
CREATE TABLE payments (
    id             UUID        PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    invoice_id     UUID        NOT NULL REFERENCES invoices(id),
    paid_amount    NUMERIC(12,2) NOT NULL,
    paid_at        TIMESTAMPTZ   NOT NULL, -- 实际到账时间（UTC）
    -- 核销方式：'bank_transfer', 'cash', 'online', 'offset'（冲抵）
    payment_method VARCHAR(50)  NOT NULL DEFAULT 'bank_transfer',
```

```
    reference_no   VARCHAR(100),            -- 银行流水号/交易单号
    -- 核销人
    written_off_by UUID        REFERENCES users(id),
    notes          TEXT,
    created_at     TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_payments_invoice ON payments(invoice_id);
```

6.4 expenses（运营支出）

支出关联楼栋（必填）和单元（可选，用于工单维修成本归口），自动汇入 NOI 运营支出端。

```
CREATE TABLE expenses (
    id            UUID              PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    building_id   UUID              NOT NULL REFERENCES buildings(id),
    -- 可选关联至单元（工单维修费用精确归口）
    unit_id       UUID              REFERENCES units(id),
    -- 可选关联至工单（维修成本由工单触发）
    work_order_id UUID,             -- FK 延迟建立（引用 work_orders）
    category      expense_category NOT NULL,
    description   TEXT              NOT NULL,
    amount        NUMERIC(12,2)     NOT NULL,  -- 金额（元）
    expense_date  DATE              NOT NULL,
    vendor        VARCHAR(200),               -- 供应商/服务商名称
    -- 发票/收据凭证
    receipt_path  TEXT,                       -- 存储路径
    created_by    UUID              REFERENCES users(id),
    created_at    TIMESTAMPTZ       NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at    TIMESTAMPTZ       NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_expenses_building  ON expenses(building_id);
CREATE INDEX idx_expenses_date      ON expenses(expense_date);
CREATE INDEX idx_expenses_category  ON expenses(category);
CREATE INDEX idx_expenses_workorder ON expenses(work_order_id) WHERE
work_order_id IS NOT NULL;
```

6.5 kpi_metric_definitions（KPI 指标定义库）

系统预定义 10 个指标（K01-K10），由初始化脚本 seed，不允许用户新增。

```
CREATE TABLE kpi_metric_definitions (
    id                  UUID        PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    code                VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL, -- 'K01' ~ 'K10'
    name                VARCHAR(100) NOT NULL,
    description         TEXT,
    -- 默认满分/及格/红线阈值（各方案可覆盖）
    default_full_score_threshold  NUMERIC(10,4) NOT NULL, -- 如 0.95（95%）
    default_pass_threshold        NUMERIC(10,4) NOT NULL, -- 及格线
```

```
    default_fail_threshold        NUMERIC(10,4) NOT NULL, -- 不及格红线（0分起
点）
    -- 指标值越大越好（TRUE）还是越小越好（FALSE，如逾期率、空置周转天数）
    higher_is_better     BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT TRUE,
    -- 数据来源模块
    source_module        VARCHAR(50) NOT NULL, -- 'assets', 'contracts',
'finance', 'workorders'
    -- 是否允许手动录入（K10 租户满意度）
    is_manual_input      BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT FALSE,
    is_enabled           BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at           TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);
```

初始化数据（Seed）

code	name	full_score	pass	fail	higher_is_better
K01	出租率	0.95	0.80	0.60	TRUE
K02	收款及时率	0.95	0.85	0.70	TRUE
K03	租户集中度	0.40	0.55	0.70	FALSE
K04	续约率	0.80	0.60	0.40	TRUE
K05	工单响应时效（小时）	24	48	72	FALSE
K06	空置周转天数	30	60	90	FALSE
K07	NOI 达成率	1.00	0.85	0.70	TRUE
K08	逾期率	0.05	0.10	0.20	FALSE
K09	租金递增执行率	0.95	0.85	0.70	TRUE
K10	租户满意度（手动）	90	75	60	TRUE

6.6 kpi_schemes（KPI 方案）

```
CREATE TABLE kpi_schemes (
    id            UUID            PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    name          VARCHAR(200)    NOT NULL, -- '租务部考核方案 2026'
    period_type   kpi_period_type NOT NULL,
    -- 方案有效期（支持版本迭代，旧方案数据保留）
    effective_from DATE           NOT NULL,
    effective_to   DATE,                     -- NULL 表示持续有效
    is_active     BOOLEAN         NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_by    UUID            REFERENCES users(id),
    created_at    TIMESTAMPTZ     NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at    TIMESTAMPTZ     NOT NULL DEFAULT NOW()
```

```
);
```

6.7 kpi_scheme_metrics（方案-指标关联）

业务约束：同一方案下所有指标 `weight` 之和必须 = 1.00，在 Service 层校验。

```
CREATE TABLE kpi_scheme_metrics (
    id          UUID         PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    scheme_id   UUID         NOT NULL REFERENCES kpi_schemes(id) ON DELETE
CASCADE,
    metric_id   UUID         NOT NULL REFERENCES kpi_metric_definitions(id),
    weight      NUMERIC(5,4) NOT NULL CHECK (weight > 0 AND weight <= 1),
    -- 本方案中覆盖默认阈值（NULL 表示使用 kpi_metric_definitions 的默认值）
    full_score_threshold NUMERIC(10,4),
    pass_threshold       NUMERIC(10,4),
    fail_threshold       NUMERIC(10,4),
    UNIQUE (scheme_id, metric_id)
);

CREATE INDEX idx_scheme_metrics_scheme ON kpi_scheme_metrics(scheme_id);
```

6.8 kpi_score_snapshots（KPI 打分快照）

```
CREATE TABLE kpi_score_snapshots (
    id                UUID        PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    scheme_id         UUID        NOT NULL REFERENCES kpi_schemes(id),
    evaluated_user_id UUID        NOT NULL REFERENCES users(id),
    -- 评估时间范围
    period_start      DATE        NOT NULL,
    period_end        DATE        NOT NULL,
    -- 汇总总分（0-100）
    total_score       NUMERIC(5,2) NOT NULL,
    calculated_at     TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT NOW(),
    created_by        UUID        REFERENCES users(id)
);

CREATE INDEX idx_kpi_snapshots_user   ON
kpi_score_snapshots(evaluated_user_id);
CREATE INDEX idx_kpi_snapshots_scheme ON kpi_score_snapshots(scheme_id);
CREATE INDEX idx_kpi_snapshots_period ON kpi_score_snapshots(period_start,
period_end);
```

6.9 kpi_score_snapshot_items（打分快照明细）

```
CREATE TABLE kpi_score_snapshot_items (
    id           UUID         PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    snapshot_id  UUID         NOT NULL REFERENCES kpi_score_snapshots(id) ON
DELETE CASCADE,
    metric_id    UUID         NOT NULL REFERENCES
kpi_metric_definitions(id),
    weight       NUMERIC(5,4) NOT NULL,           -- 快照时权重（防止方案修改影响
历史）
```

```
    actual_value NUMERIC(12,4),                    -- 指标实际值
    score        NUMERIC(5,2) NOT NULL,             -- 本指标得分（0-100）
    weighted_score NUMERIC(5,2) NOT NULL,           -- 加权得分（score × weight
× 100）
    source_note  TEXT                               -- 取数说明（便于下钻核查）
);

CREATE INDEX idx_snapshot_items_snapshot ON
kpi_score_snapshot_items(snapshot_id);
```

七、M4 工单系统

7.1 suppliers（供应商）

```
CREATE TABLE suppliers (
    id            UUID        PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    name          VARCHAR(200) NOT NULL,
    -- 供应商类别: 'plumbing'=水电, 'hvac'=空调, 'cleaning'=保洁, 'locksmith'=锁
具, 'other'
    category      VARCHAR(50),
    contact_name  VARCHAR(100),
    contact_phone TEXT,        -- 加密: AES-256-GCM
    address       TEXT,
    notes         TEXT,
    is_active     BOOLEAN     NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);
```

7.2 work_orders（工单）

```
CREATE TABLE work_orders (
    id                UUID              PRIMARY KEY DEFAULT
gen_random_uuid(),
    -- 工单编号（如 'WO-2026-04-001'）
    order_no          VARCHAR(50)       UNIQUE NOT NULL,
    -- 位置信息
    building_id       UUID              NOT NULL REFERENCES buildings(id),
    floor_id          UUID              REFERENCES floors(id),
    unit_id           UUID              REFERENCES units(id),
    -- 问题描述
    issue_type        VARCHAR(100)      NOT NULL, -- '水电', '空调', '门窗',
'消防', '其他'
    priority          work_order_priority NOT NULL DEFAULT 'normal',
    description       TEXT              NOT NULL,
    status            work_order_status  NOT NULL DEFAULT 'submitted',
    -- 人员
    reporter_user_id  UUID              NOT NULL REFERENCES users(id),
```

```
    assignee_user_id  UUID              REFERENCES users(id),
    supplier_id       UUID              REFERENCES suppliers(id),
    -- 时间节点
    submitted_at      TIMESTAMPTZ       NOT NULL DEFAULT NOW(),
    approved_at       TIMESTAMPTZ,
    started_at        TIMESTAMPTZ,
    completed_at      TIMESTAMPTZ,
    -- 成本（完工后录入）
    material_cost     NUMERIC(10,2),    -- 材料费（元）
    labor_cost        NUMERIC(10,2),    -- 人工费（元）
    -- 成本是否已汇入 NOI 支出（由 expense 记录追踪）
    expense_id        UUID,             -- FK: REFERENCES expenses(id)
    -- 验收
    inspection_note   TEXT,
    rejected_reason   TEXT,
    -- 来源（报修渠道）
    source            VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'app', -- 'app',
'mini_program', 'manual'
    created_at        TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at        TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_workorders_building  ON work_orders(building_id);
CREATE INDEX idx_workorders_unit      ON work_orders(unit_id) WHERE unit_id
IS NOT NULL;
CREATE INDEX idx_workorders_status    ON work_orders(status);
CREATE INDEX idx_workorders_reporter  ON work_orders(reporter_user_id);
CREATE INDEX idx_workorders_submitted ON work_orders(submitted_at DESC);
```

7.3 work_order_photos（工单照片）

```
CREATE TABLE work_order_photos (
    id             UUID        PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    work_order_id  UUID        NOT NULL REFERENCES work_orders(id) ON DELETE
CASCADE,
    -- 照片时机: 'before'=报修时, 'after'=完工后
    photo_stage    VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'before',
    -- 存储路径: workorders/{work_order_id}/{index}.jpg
    storage_path   TEXT        NOT NULL,
    sort_order     SMALLINT    NOT NULL DEFAULT 0,
    uploaded_by    UUID        REFERENCES users(id),
    created_at     TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_workorder_photos_order ON work_order_photos(work_order_id);
```

八、M5 二房东穿透管理

8.1 subleases（子租赁记录）

行级隔离约束（架构约束 #2）： `sublease_repository` 的所有查询必须在 WHERE 子句中附加 `master_contract_id IN (SELECT id FROM contracts WHERE tenant_id = $sub_landlord_tenant_id)` 过滤条件，Repository 层不得省略。

安全约束： `sub_tenant_id_number_encrypted` 与 `sub_tenant_phone_encrypted` 使用 AES-256 加密存储；API 响应默认返回脱敏值（后4位），查看完整信息需二次鉴权。

```
CREATE TABLE subleases (
    id                UUID                  PRIMARY KEY DEFAULT
gen_random_uuid(),
    -- 关联二房东的主合同（is_sublease_master = TRUE）
    master_contract_id UUID                NOT NULL REFERENCES
contracts(id),
    -- 具体单元（必须在主合同覆盖的面积范围内，业务层校验）
    unit_id            UUID                NOT NULL REFERENCES units(id),
    -- 终端租客信息
    sub_tenant_name    VARCHAR(200)         NOT NULL,
    sub_tenant_type    tenant_type          NOT NULL DEFAULT 'corporate',
    sub_tenant_contact_person VARCHAR(100),
    -- [加密存储] 终端租客证件号
    sub_tenant_id_number_encrypted TEXT,             -- 加密：AES-256-GCM
    -- [加密存储] 终端租客联系电话
    sub_tenant_phone_encrypted     TEXT,             -- 加密：AES-256-GCM

    -- 子租赁期限
    start_date         DATE                NOT NULL,
    end_date           DATE                NOT NULL,
    -- 实际月租金（终端租客支付给二房东的）
    monthly_rent       NUMERIC(12,2)       NOT NULL,
    -- 租金单价（元/m²/月），系统根据单元面积自动反算
    rent_per_sqm       NUMERIC(8,4),

    -- 入住状态
    occupancy_status   sublease_occupancy_status NOT NULL DEFAULT
'occupied',
    -- 公寓：实际入住人数
    occupant_count     SMALLINT,

    -- 审核流
    review_status      sublease_review_status NOT NULL DEFAULT 'pending',
    reviewer_user_id   UUID                REFERENCES users(id),
    reviewed_at        TIMESTAMPTZ,
    rejection_reason   TEXT,

    -- 填报信息（双通道）
```

```
    -- 'internal'=内部录入, 'sub_landlord'=二房东自助填报, 'excel_import'=批量导
入
    submission_channel VARCHAR(20)          NOT NULL DEFAULT 'internal',
    submitted_by_user_id UUID               REFERENCES users(id),

    notes              TEXT,
    created_at         TIMESTAMPTZ          NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at         TIMESTAMPTZ          NOT NULL DEFAULT NOW(),

    CONSTRAINT chk_sublease_dates CHECK (start_date <= end_date),
    -- 同一单元不可有两条在租记录
    CONSTRAINT uq_sublease_active_unit UNIQUE (unit_id, review_status)
        DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
);

CREATE INDEX idx_subleases_master_contract ON subleases(master_contract_id);
CREATE INDEX idx_subleases_unit            ON subleases(unit_id);
CREATE INDEX idx_subleases_review_status   ON subleases(review_status);
CREATE INDEX idx_subleases_occupancy       ON subleases(occupancy_status);
```

九、延迟建立的外键约束

以下 FK 存在循环依赖或建表顺序约束，需在所有表创建完成后执行：

```
-- users.bound_contract_id → contracts（二房东账号绑定主合同）
ALTER TABLE users
    ADD CONSTRAINT fk_users_bound_contract
    FOREIGN KEY (bound_contract_id) REFERENCES contracts(id)
    DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

-- expenses.work_order_id → work_orders（维修成本关联工单）
ALTER TABLE expenses
    ADD CONSTRAINT fk_expenses_work_order
    FOREIGN KEY (work_order_id) REFERENCES work_orders(id)
    DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

-- work_orders.expense_id → expenses（工单关联支出记录）
ALTER TABLE work_orders
    ADD CONSTRAINT fk_work_orders_expense
    FOREIGN KEY (expense_id) REFERENCES expenses(id)
    DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;
```

十、索引策略汇总

场景	关键索引
楼层色块渲染	`units(floor_id, current_status)`
WALE 计算	`contracts(status, end_date)` covering index
逾期账单催收	`invoices(status, due_date)` WHERE overdue
二房东数据隔离	`subleases(master_contract_id)`
工单状态监控	`work_orders(status, submitted_at DESC)`
KPI 快照历史	`kpi_score_snapshots(evaluated_user_id, period_start)`
审计日志查询	`audit_logs(resource_type, resource_id)`
单元扩展字段	`units.ext_fields` GIN 索引（按业态过滤）

十一、数据初始化顺序

```
1. 创建所有 ENUM 类型
2. buildings → floors → units
3. users（第一个超级管理员）
4. kpi_metric_definitions（seed K01~K10）
5. 延迟 FK 约束（ALTER TABLE）
6. 批量导入：639 套单元（Excel 导入工具）
7. 批量导入：楼层 CAD 转换（.dwg → svg_path/png_path）
```